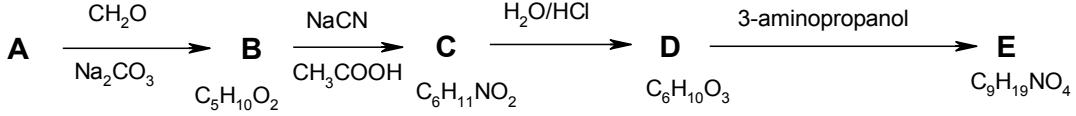
ZADANIE B6

Aldehydy w syntezie środków farmaceutycznych

Aldehyd **A** o masie cząsteczkowej 72 u, którego widmo ^{1}H NMR zawiera trzy grupy sygnałów: 1,09 ppm (dublet), 2,37 ppm (multiplet), 9,57 ppm (singlet), poddano kondensacji aldolowej z aldehydem mrówkowym w obecności węglanu potasu i uzyskano związek **B** o wzorze sumarycznym $C_5H_{10}O_2$. W wyniku reakcji **B** z NaCN w środowisku kwaśnym powstaje związek **C** o wzorze sumarycznym $C_6H_{11}NO_2$, który zhydrolizowano w obecności stężonego kwasu solnego. Produkt hydrolizy **C** – związek **C1**, w warunkach reakcji, przekształca się w cykliczny związek **D** o wzorze sumarycznym $C_6H_{10}O_3$. Produktem reakcji **D** z 3-aminopropanolem jest liniowy związek **E** o wzorze sumarycznym $C_9H_{19}NO_4$. Enancjomer D związku **E** ma zastosowanie w leczeniu oparzeń i owrzodzeń zaś mieszanina racemiczna L,D jest wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym.



Polecenia:

a. Przedstaw wzory związków **A**, **B**, **C**, **C1**, **D**, **E**.

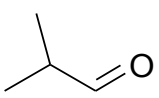
b. Do jakiej grupy związków można zaliczyć związek **D**?

c. Narysuj projekcję Fischera enancjomeru D związku **E** i określ konfigurację centrum stereogenicznego zgodnie z konwencją *R/S*.

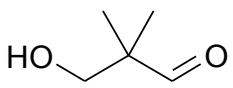
ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a.

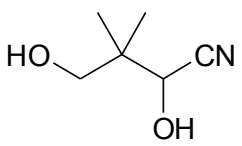
A



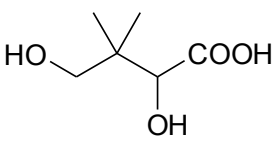
B



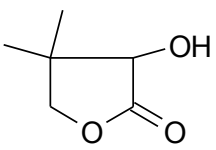
C



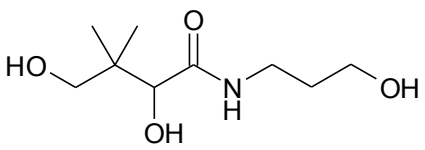
C1



D

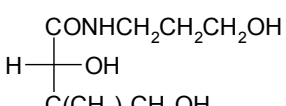


E (Panthenol)



b. Związek **D** jest laktonem, czyli cyklicznym estrem.

c.



Konfiguracja *R*